

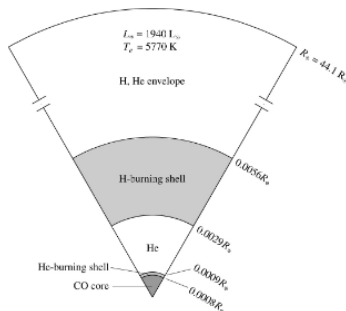
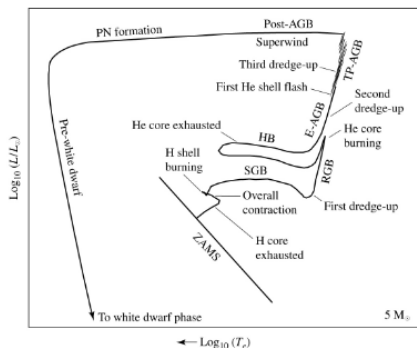
Evolución Completa de una Estrella Intermedia ($5 M_{\odot}$)

Análisis Físico y Estructural Detallado

6 de octubre de 2025

Contexto general

- ▶ Se muestra la trayectoria evolutiva completa de una estrella de $5 M_{\odot}$ en el diagrama HR.
- ▶ Eje vertical: luminosidad ($L/L_{\odot}$); eje horizontal: temperatura efectiva (T_{eff}).
- ▶ Se distinguen las fases principales: ZAMS, SGB, RGB, HB, E-AGB, TP-AGB y formación de PN.

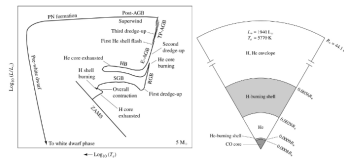


Etapas evolutivas

1. **ZAMS:** inicio de la fusión $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en el núcleo; equilibrio hidrostático.
2. **SGB:** agotamiento del H central $\Rightarrow$ contracción del núcleo y expansión de la envoltura.
3. **RGB:** fusión de H en una capa; primer dredge-up, mezcla convectiva y aumento de R .
4. **HB:** encendido de He en el núcleo; fusión estable $\text{He} \rightarrow \text{C}$, fase de equilibrio temporal.
5. **E-AGB:** núcleo inerte de C-O, fusión de He y H en capas alternadas.
6. **TP-AGB:** pulsos térmicos del He, segundo y tercer dredge-up, pérdida de masa y superviento.
7. **Post-AGB:** contracción del núcleo desnudo, formación de nebulosa planetaria (PN).

Estructura interna en fase AGB

- ▶ Núcleo degenerado de C–O rodeado por capas de fusión de He y H.
- ▶ Envoltura de H y He extendida hasta $R = 4,41 R_{\odot}$.
- ▶ $L = 1,94 \times 10^3 L_{\odot}$, $T_{\text{eff}} = 5770 \text{ K}$.

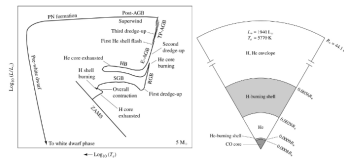


Estructura interna en fase AGB

- Núcleo degenerado de C–O rodeado por capas de fusión de He y H.
- Envoltura de H y He extendida hasta $R = 4,41 R_{\odot}$.
- $L = 1,94 \times 10^3 L_{\odot}$, $T_{\text{eff}} = 5770 \text{ K}$.

Interpretación física

La energía liberada por la fusión en capas sucesivas mantiene la estructura expandida y produce los pulsos térmicos característicos.



Aplicación del principio del espejo

- ▶ En las fases RGB y AGB, el **principio del espejo** explica la expansión de la envoltura ante la contracción del núcleo.
- ▶ Cada pulso térmico del He $\Rightarrow$ expansión del núcleo $\Rightarrow$ contracción temporal de la envoltura.
- ▶ Este ciclo regula la luminosidad y la pérdida de masa.

Aplicación del principio del espejo

- ▶ En las fases RGB y AGB, el **principio del espejo** explica la expansión de la envoltura ante la contracción del núcleo.
- ▶ Cada pulso térmico del He $\Rightarrow$ expansión del núcleo $\Rightarrow$ contracción temporal de la envoltura.
- ▶ Este ciclo regula la luminosidad y la pérdida de masa.

Relación virial

$$2E_{\text{trmica}} + E_{\text{grav}} = 0 \Rightarrow \Delta E_{\text{trmica}} = -\frac{1}{2}\Delta E_{\text{grav}}$$

Evolución final y formación de PN

- ▶ La pérdida de masa por superviento elimina la envoltura externa.
- ▶ El núcleo caliente ($T_{\text{eff}} \sim 10^5 \text{ K}$) ioniza el gas circundante formando la PN.
- ▶ Restos finales: enana blanca de C–O, $M \sim 0,7 M_{\odot}$.

Evolución final y formación de PN

- ▶ La pérdida de masa por superviento elimina la envoltura externa.
- ▶ El núcleo caliente ($T_{\text{eff}} \sim 10^5 \text{ K}$) ioniza el gas circundante formando la PN.
- ▶ Restos finales: enana blanca de C–O, $M \sim 0,7 M_{\odot}$.

Conclusión: El destino de una estrella intermedia es determinado por la interacción entre la fusión en capas, la pérdida de masa y el principio del espejo.

Resumen y referencias

- ▶ **Fases dominantes:** fusión en capas, dredge-ups, superviento, PN.
- ▶ **Conceptos clave:** equilibrio hidrostático, teorema del virial, principio del espejo.

Referencias:

- ▶ Kippenhahn, R. & Weigert, A. (1990). *Stellar Structure and Evolution*.
- ▶ Prialnik, D. (2010). *An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution*.
- ▶ Clayton, D. D. (1983). *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*.